MINGGU 2

MODEL PROSES PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

 Copyright © September 2026

Fokus Pembelajaran

1. Model Waterfall
2. Model Prototype
3. Model Spiral
4. Model RAD
5. Model Scrum
6. Contoh Studi Kasus dengan Model Waterfall

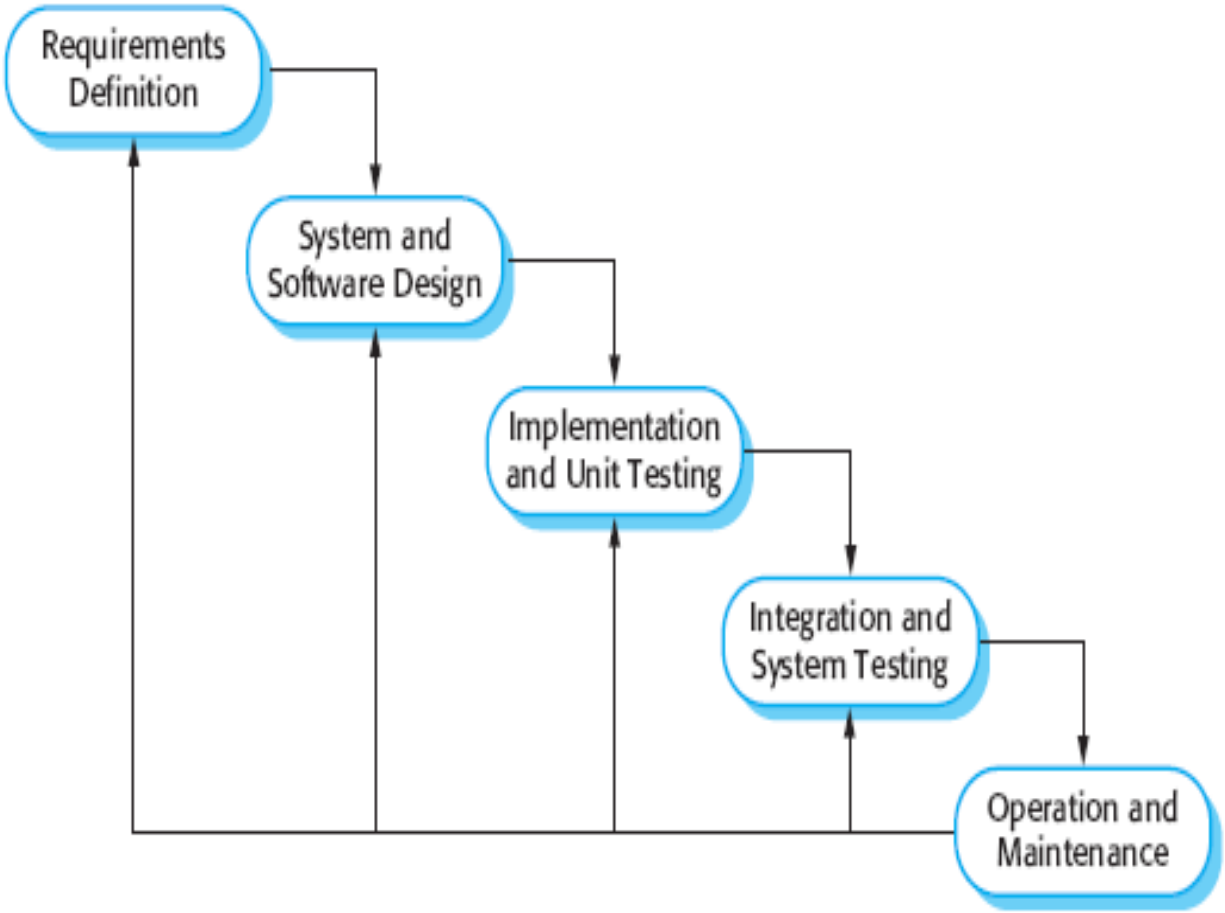
Copyright © September 2026

1. MODEL WATERFALL

- Model *Waterfall* juga disebut siklus hidup klasik (*Classic Life Cycle*).
- Merupakan pendekatan sistematis dan berurutan (*sequential*) pada PL yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan *user* dan berlanjut melalui beberapa tahapan, dan diakhiri dengan penyerahan sistem/ PL kepada pelanggan.
- Pada prinsipnya, hasil dari setiap tahap adalah satu atau lebih dokumen yang disetujui (*Sign off*').
- Tahap berikutnya tidak boleh dimulai sampai tahap sebelumnya selesai.

Copyright © September 2026

Model *Waterfall*



Sumber: **Sommerville (2011: 30)**

 Copyright © September 2026

Tahapan Model Waterfall

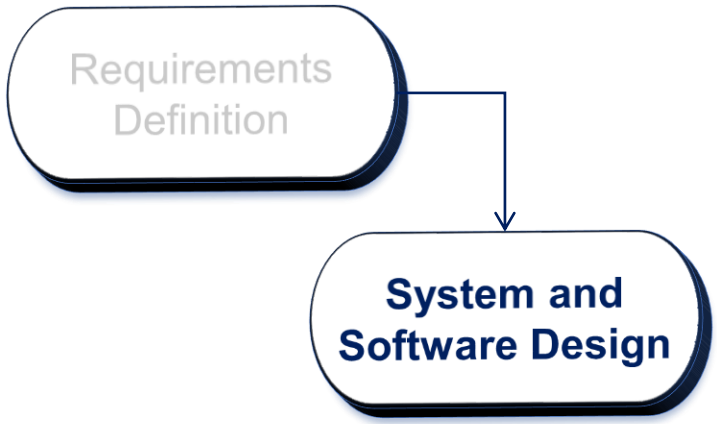


1. ***Requirements Analysis and Definition***

   Langkah ini merupakan analisa kebutuhan sistem. Berisi layanan-layanan sistem, kendala, dan tujuan yang ditetapkan melalui konsultasi dengan pengguna sistem, kemudian didefinisikan secara rinci yang berfungsi sebagai spesifikasi sistem.

Copyright © September 2026

Tahapan Model Waterfall (lanjutan)

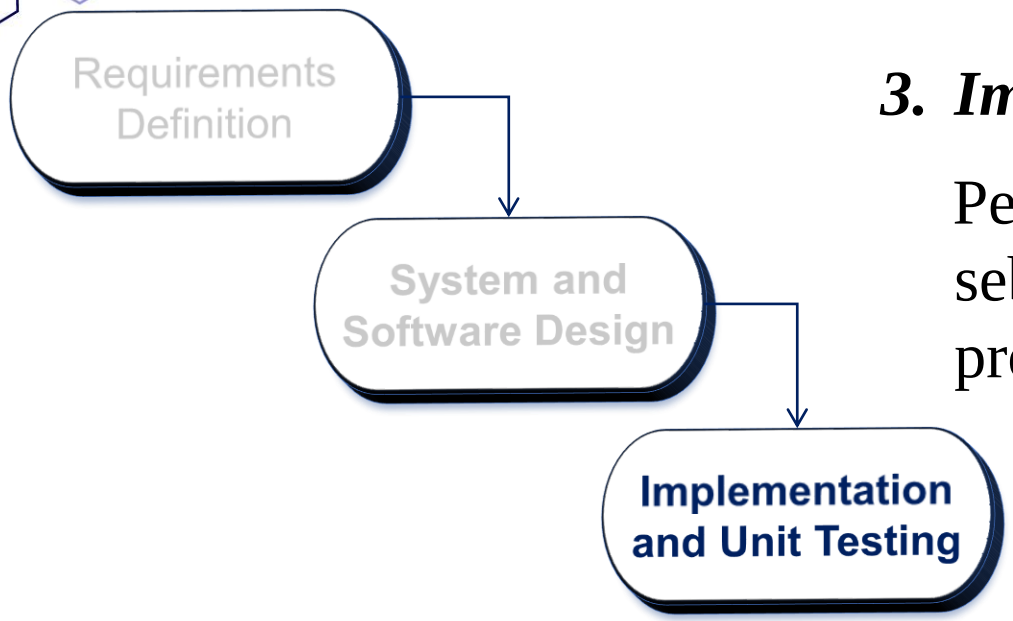


2. *System and Software Design*

Proses *design* mengalokasikan kebutuhan *hardware* dan *software* untuk membangun arsitektur sistem secara keseluruhan (struktur data, arsitektur PL, *interface*, dan detail/algoritma prosedural). Proses *design* akan menerjemahkan syarat kebutuhan perancangan PL yang dapat diperkirakan sebelum dibuat *coding*.

Copyright © September 2026

Tahapan Model Waterfall (lanjutan)



3. *Implementation and Unit Testing*

Perancangan PL direalisasikan sebagai satu set program atau unit program (*coding*).

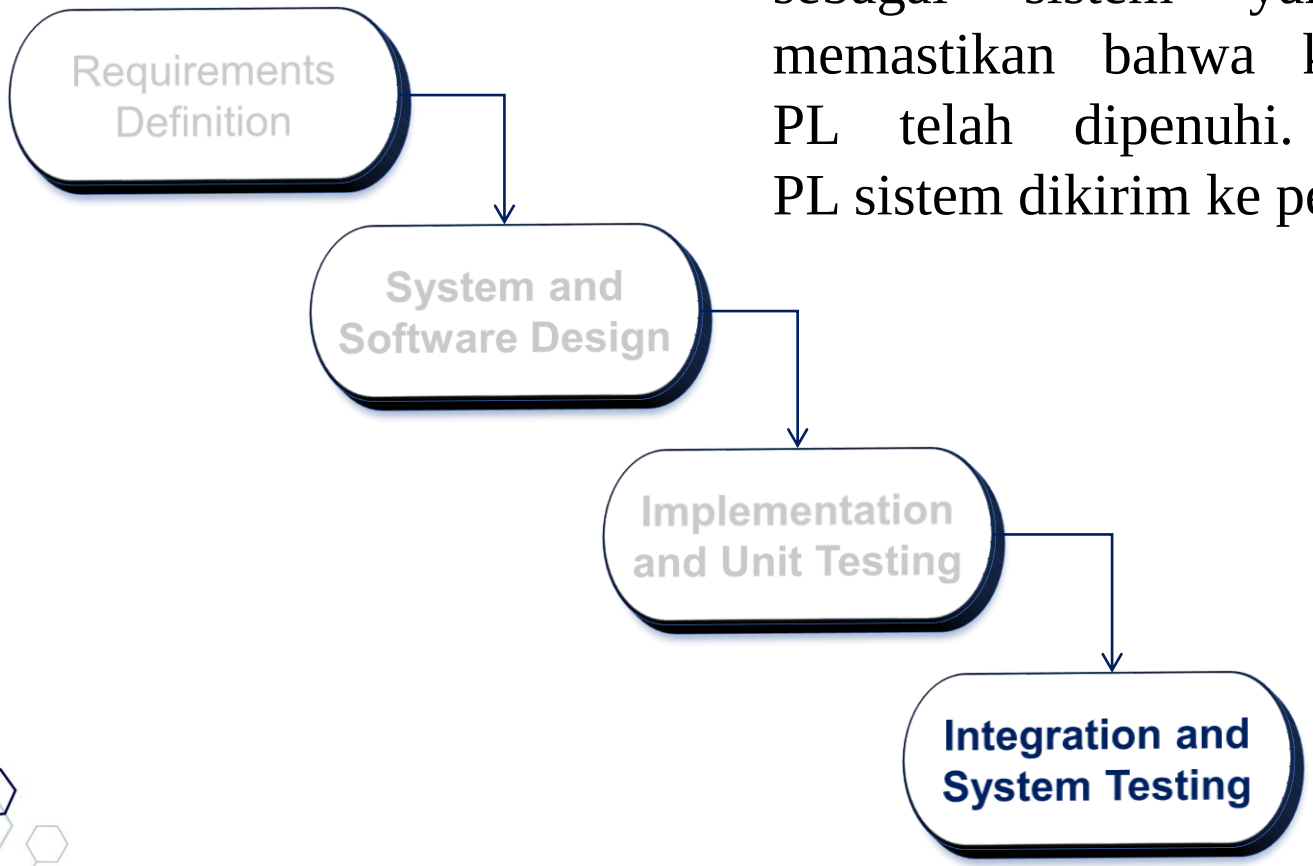
Coding merupakan penerjemahan *design* dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer yang dilakukan oleh *programmer.* Kemudian dilanjutkan dengan testing terhadap pengujian unit dengan melibatkan verifikasi setiap unit agar memenuhi spesifikasinya.

 Copyright © September 2026

Tahapan Model Waterfall (lanjutan)

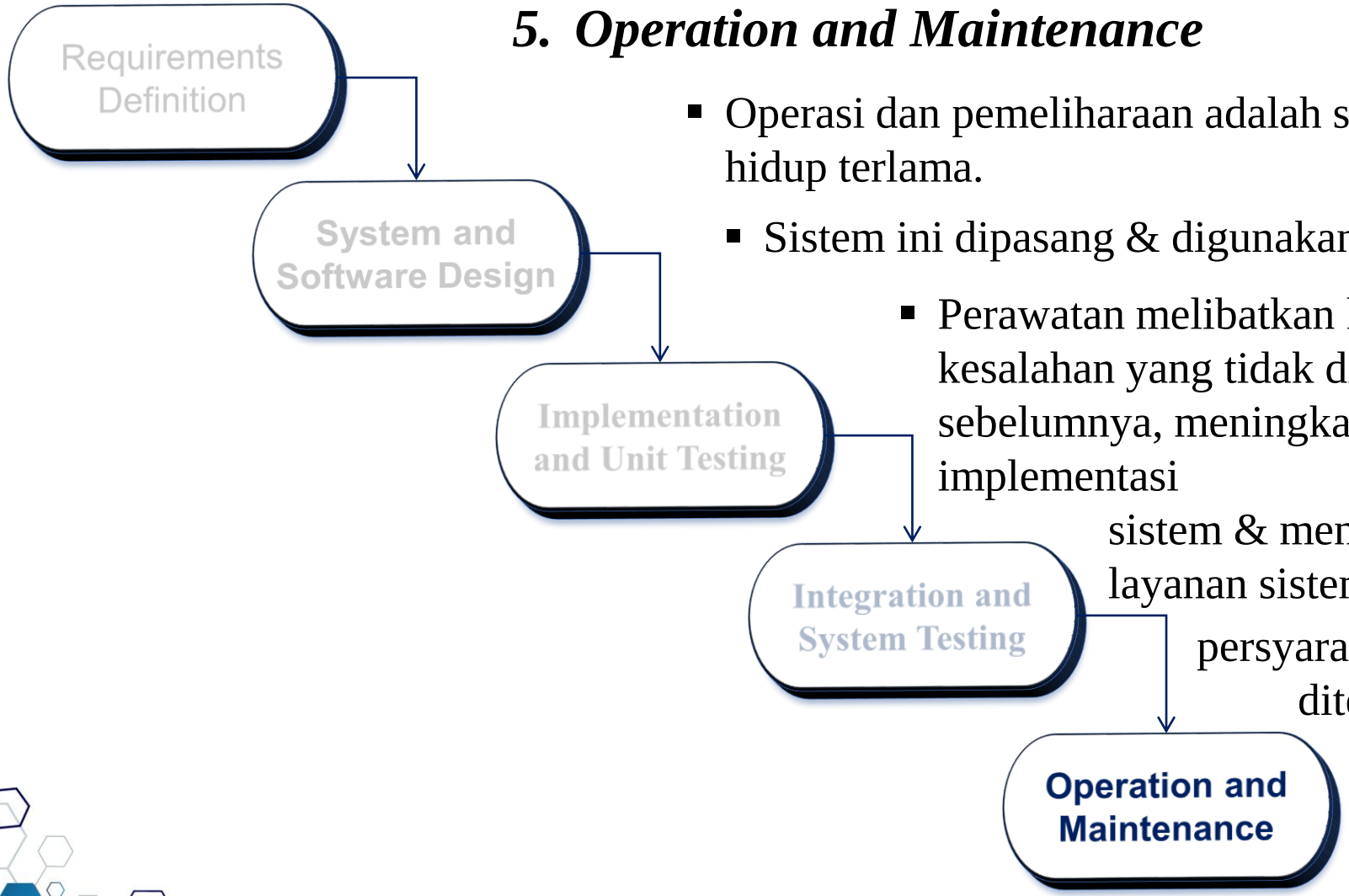
4. ***Integration and System Testing***

   Program-program diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk memastikan bahwa kebutuhan/persyaratan PL telah dipenuhi. Setelah pengujian, PL sistem dikirim ke pelanggan



 Copyright © September 2026

Tahapan Model Waterfall (lanjutan)



5. *Operation and Maintenance*

- Operasi dan pemeliharaan adalah siklus hidup terlama.
  - Sistem ini dipasang & digunakan *user*.
    - Perawatan melibatkan koreksi kesalahan yang tidak ditemukan sebelumnya, meningkatkan implementasi sistem & meningkatkan layanan sistem saat persyaratan baru ditemukan.

Copyright © September 2026

Kelebihan Model *Waterfall*:



 Copyright © September 2026

Kekurangan Model *Waterfall*:

1. Proses yang dilakukan cenderung panjang dan lama, karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan berulang sebelum menghasilkan produk
2. Kesalahan kecil pada satu tahapan akan menimbulkan masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan, berakibat pada tahapan selanjutnya
3. Biaya penggunaan metode yang cenderung mahal
4. Membutuhkan banyak riset dan penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem sehingga pelanggan harus sabar karena pembuatan PL baru dimulai pada tahap perancangan
5. Kenyataannya sulit untuk mengikuti aturan *sequential*, karena iterasi sulit dilakukan dan menyebabkan masalah baru

Copyright © September 2026

2. MODEL PROTOTYPE

- *Prototype* adalah pendefinisian sejumlah sasaran PL berdasarkan kebutuhan dan pemahaman secara umum, tetapi tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan secara rinci untuk beberapa fungsi dan fitur-fitur.
- Tujuannya adalah untuk membantu dalam tahap analisis dan desain yang memungkinkan pengguna untuk melihat lebih awal apa yang akan dilakukan sistem, yaitu untuk memfasilitasi validasi.
- *Prototype* dapat digunakan sebagai model proses yang berdiri sendiri.

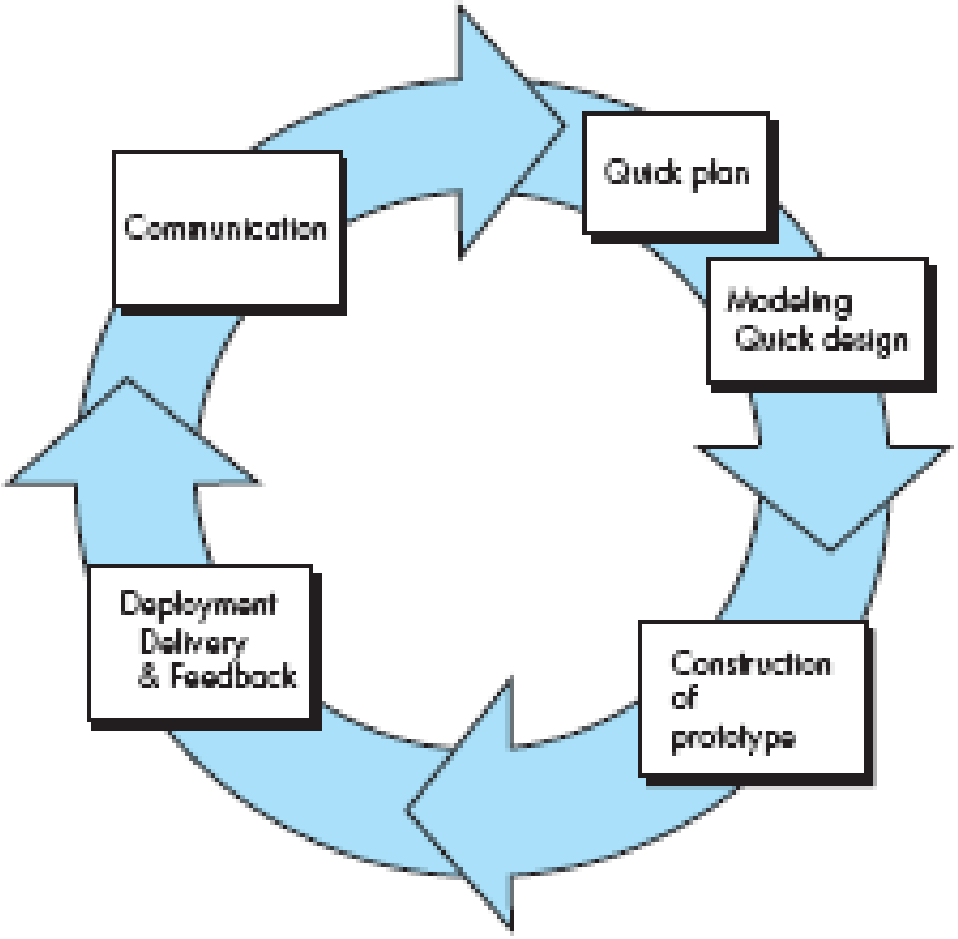
Copyright © September 2026

Model Prototype (Lanjutan)

- Pembuatan prototype biasanya digunakan sebagai teknik yang dapat diimplementasikan di dalam konteks setiap model proses PL, sehingga membantu *stakeholder* untuk lebih memahami apa yang akan dikembangkan ketika spesifikasi kebutuhan belum jelas.

Copyright © September 2026

Model *Prototype*



Sumber: Pressman (2015: 45)

 Copyright © September 2026

Tahapan dalam Model Prototype



Dimulai dengan dilakukannya komunikasi antara tim pengembang PL dengan pelanggan

Tim pengembang bertemu dengan *Stakeholder* untuk mendefinisikan sasaran keseluruhan PL, mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan yang diketahui, dan menggambar-kan definisi lebih jauh pada iterasi selanjutnya

Pembuatan prototipe direncanakan dengan cepat, dan pemodelan dilakukan

Prototipe diserahkan kepada *Stakeholder* untuk dievaluasi, dan memberikan umpan balik yang digunakan untuk persyaratan lebih lanjut

Iterasi akan terjadi saat prototipe diperbaiki

Copyright © September 2026

Tujuan Pengembangan Model Prototype

Membuat antarmuka pengguna yang dapat diterima

Membuat sistem yang dapat berfungsi, meskipun terbatas, tetapi tersedia dengan cepat untuk menunjukkan kelayakan dan kegunaan dari aplikasi

Dapat digunakan untuk melatih pengguna sebelum sistem yang lengkap dikirim ke pelanggan

Untuk menjelaskan bahwa beberapa teknologi baru akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan

Copyright © September 2026

Manfaat Model Prototype

Model *Prototype* dikembangkan dan didemonstrasikan pada awal proses pembangunan PL, sehingga dapat bermanfaat untuk:

a. Menghindari kesalahpahaman antara pengembang PL dan pengguna
b. Beberapa fasilitas yang hilang mungkin dapat terungkap
c. Fasilitas yang sulit digunakan/membingungkan dapat diidentifikasi dan disempurnakan
d. Pengembang PL mungkin menemukan persyaratan yang tidak lengkap atau tidak konsisten.

Copyright © September 2026

Masalah pada Model Prototype

1. *Stakeholder* hanya melihat tampilan PL yang akan dipakai tanpa mempedulikan bagaimana kerja sistem, dan pemeliharaan jangka panjang.
2. Perubahan yang dibuat selama pengembangan PL mungkin akan mengubah struktur arsitektur. Oleh karena itu mungkin sulit dan mahal untuk pemeliharaannya.
3. Karakteristik sistem yang penting seperti kinerja, keamanan dan keandalan, mungkin akan diabaikan selama pengembangan PL.
4. Selama tahap pengembangan, *Prototype* akan diubah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. kemungkinan perubahan yang dibuat akan tidak terkontrol dan tidak didokumentasikan dengan baik.

Copyright © September 2026

3. MODEL SPIRAL

- Model Spiral merupakan suatu model proses PL evolusioner yang menggabungkan pendekatan *prototyping* yang bersifat iteratif dengan aspek yang terkontrol dan sistematis pada model *waterfall*.
- Model pengembangan spiral adalah model proses PL yang dikendalikan risiko yang digunakan untuk memandu para *stakeholder* untuk secara bersamaan merekayasa sistem yang bernuansa PL.

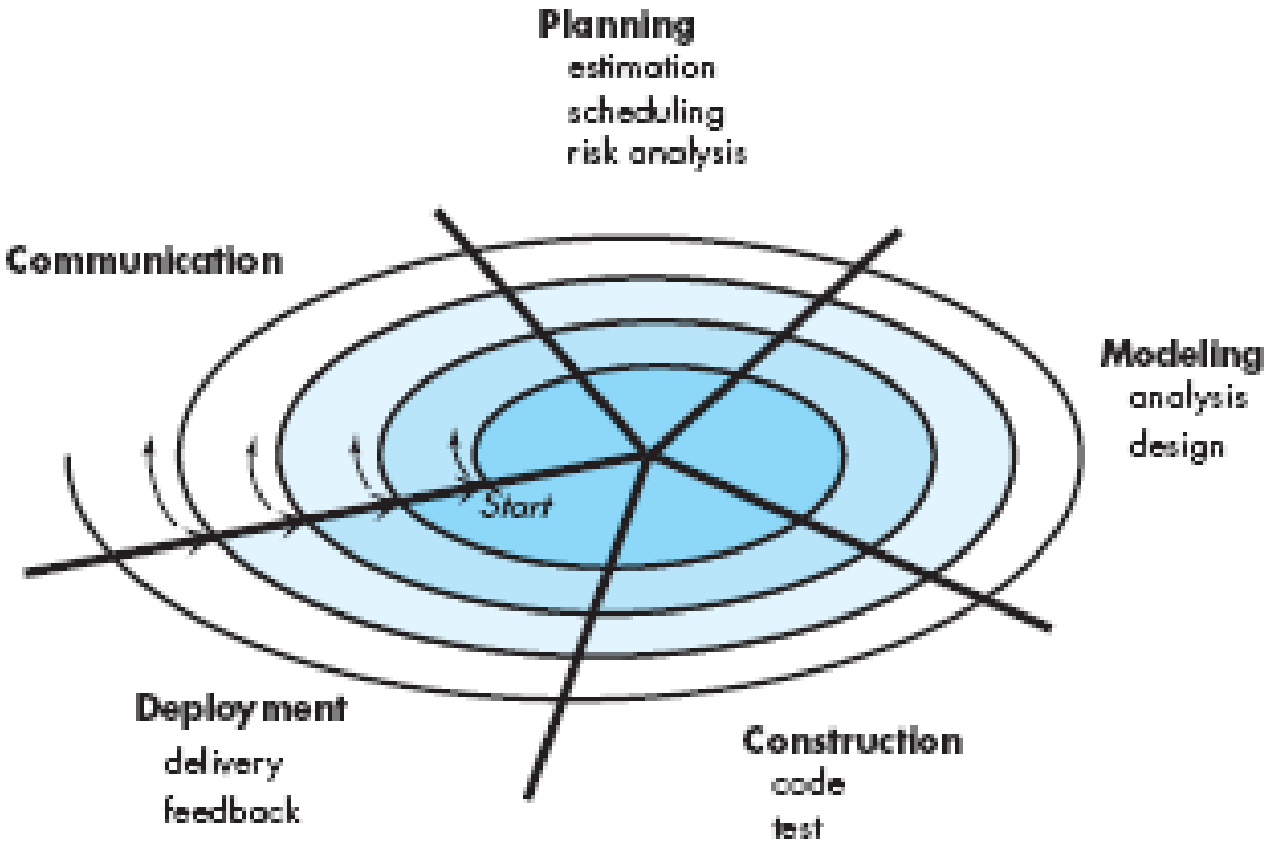
Copyright © September 2026

Model Spiral (Lanjutan)

- Model spiral menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan risiko.
- Model spiral menggunakan pendekatan langkah demi langkah (*waterfall*) yang sistematis tetapi menggabungkannya ke dalam kerangka iteratif yang lebih realistis mencerminkan dunia nyata.
- Model spiral adalah pendekatan realistis untuk pengembangan sistem **berskala besar.**

Copyright © September 2026

Model *Spiral*



Sumber: Pressman (2015: 48)

 Copyright © September 2026

Penjelasan gambar:

a. Proses evolusioner ini dimulai dari titik tengah, ke bagian luar spiral searah jarum jam.

b. Risiko PL akan dipertimbangkan saat masing-masing gerakan dibuat dan titik pengukuran dicatat setiap saat langkah-langkah evolusioner dilewati.

c. Lintasan pertama di sekitar spiral dapat menghasilkan spesifikasi produk, putaran berikutnya di sekitar spiral mungkin digunakan untuk mengembangkan suatu prototype dan pada lintasan berikutnya secara progresif bergerak ke versi PL yang semakin canggih.

Copyright © September 2026

Penjelasan gambar (lanjutan)

d. Setiap melewati lintasan menghasilkan penyesuaian pada perencanaan proyek.

e. Biaya dan jadwal disesuaikan berdasarkan umpan balik yang berasal dari pelanggan setelah pengiriman produk.

f. Selain itu, dilakukan penyesuaian jumlah iterasi yang direncanakan untuk menyelesaikan produk PL.

Copyright © September 2026

Keuntungan Model Spriral

1. Pendekatan yang dikendalikan risiko menghindari banyak kesulitan
2. Mengakomodasi persiapan untuk evolusioner siklus hidup, pertumbuhan, dan perubahan pada produk PL
3. Menyediakan mekanisme untuk tujuan kualitas dan PL gabungan ke pengembangan produk PL
4. Mempunyai fokus untuk mengeliminasi kesalahan (*error*)
5. Menyediakan pendekatan terpisah untuk pengembangan dan pemasangan PL
6. Menyediakan kerangka kerja aktif untuk pengembangan sistem *hardware* dan *software* yang terintegrasi

Copyright © September 2026

Kerugian Model Spriral

1. Memerlukan penyesuaian dengan PL yang menitik beratkan pada kontrol dan titik permasalahan yang merupakan keunggulan model *waterfall*
2. Berdasarkan keahlian manajemen risiko yang memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal, akan menimbulkan masalah yang lebih besar jika risiko mayor tidak ditemukan
3. Memerlukan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut terhadap langkah-langkah spiral khususnya untuk area analisis risiko

Copyright © September 2026

4. MODEL Rapid Application Development (RAD)

- RAD adalah teknik **berbasis tim** yang mempercepat pengembangan SI dan menghasilkan fungsi-fungsi SI.
- Produk akhir RAD adalah sistem **informasi baru**.
- RAD adalah metodologi yang lengkap, dengan 4 fase siklus hidup yang sejajar dengan fase SDLC tradisional.
- Penggunaan RAD untuk mengurangi biaya dan waktu pengembangan, dan meningkatkan probabilitas keberhasilan

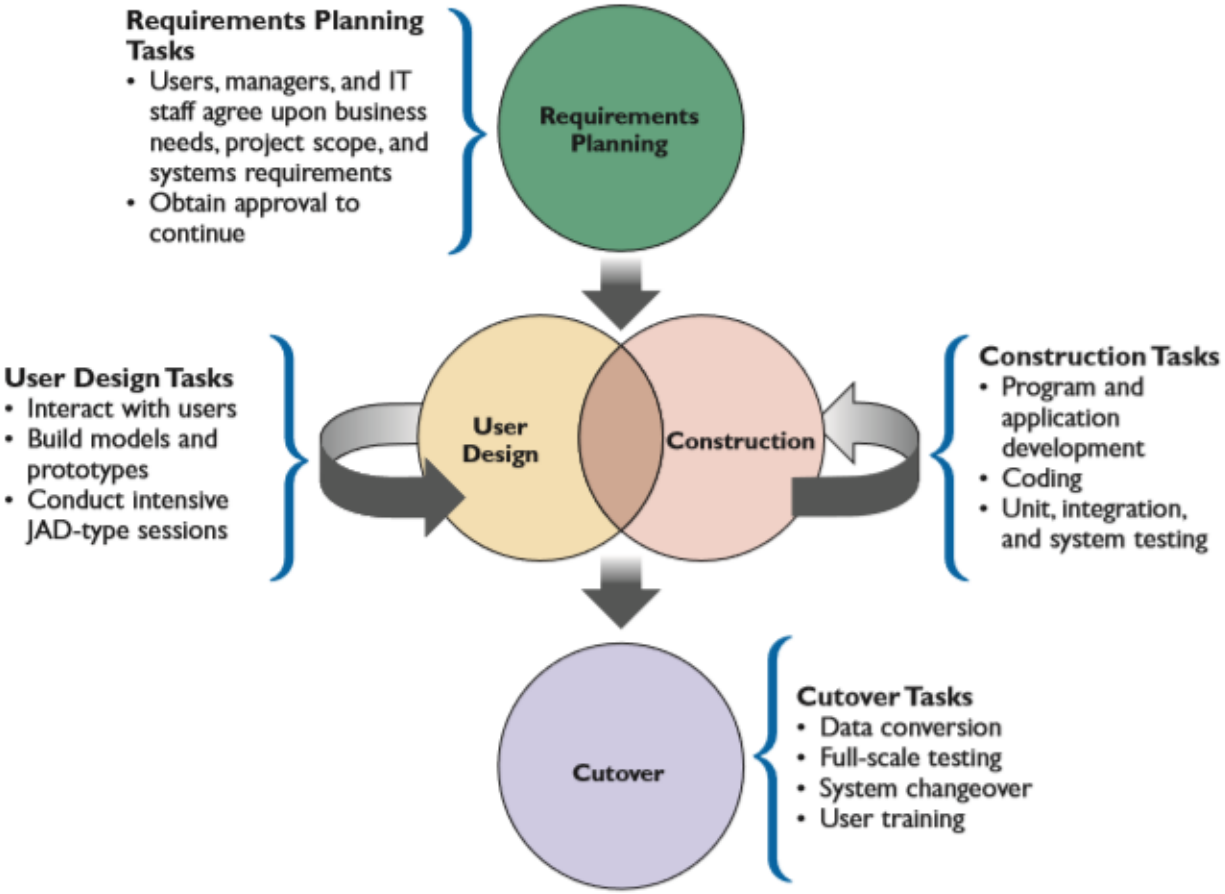
Copyright © September 2026

Model RAD (Lanjutan)

- RAD sangat bergantung pada prototype dan keterlibatan pengguna.
- Berdasarkan input pengguna, prototype dimodifikasi dan proses interaktif berlanjut sampai sistem benar-benar dikembangkan dan pengguna puas.
- Interaksi berkelanjutan antara fase desain dan konstruksi pengguna.
- Tim proyek menggunakan *CASE tools* untuk membangun prototype dan membuat aliran dokumentasi yang berkelanjutan.

Copyright © September 2026

Fase dan Aktivitas RAD



Sumber: Shelly (2012: 148)

 Copyright © September 2026

Fase RAD

REQUIREMENTS PLANNING	USER DESIGN	CONSTRUCTION	CUTOVER
Fase ini menggabungkan elemen-elemen perencanaan sistem dan fase analisis SDLC.	Pengguna berinteraksi dengan sistem analis, mengembangkan model dan prototipe yang mewakili semua input, proses, output	Fase konstruksi berfokus pada tugas pengembangan program dan aplikasi yang mirip dengan SDLC.	Fase peralihan, termasuk konversi data, pengujian, pergantian ke sistem baru, dan pelatihan pengguna.
Pengguna, manajer, Staf IT mendiskusikan dan menyetujui kebutuhan bisnis, ruang lingkup, kendala, dan persyaratan sistem	Tim/subkelompok RAD menggunakan kombinasi teknik JAD dan *CASE tools* untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam model	Pengguna terus berpartisipasi dan masih dapat menyarankan perubahan atau peningkatan saat tampilan atau laporan aktual dikembangkan.	Seluruh proses dikompresi. Akibatnya, sistem baru dibangun, dikirim, dan ditempatkan dalam operasi yang lebih cepat (*agile*)
Fase ini berakhir ketika tim menyetujui masalah-masalah utama dan mendapatkan izin manajemen untuk melanjutkan	Desain dibuat kontinyu dan interaktif, memungkinkan Pengguna memahami, memodifikasi, menyetujui model kerja sistem yang memenuhi kebutuhan User.		

 Copyright © September 2026

Tujuan RAD

- ✓Mempercepat proses pengembangan sistem dengan **melibatkan pengguna secara aktif** pada setiap tahap.
- ✓Pendekatan RAD memungkinkan perubahan desain dilakukan dengan cepat.
- ✓**Mengurangi waktu dan biaya pengembangan**, membatasi biaya akibat perubahan selama proyek berlangsung, mendukung kebutuhan fungsi bisnis baru.
- ✓Menghasilkan sistem dengan antarmuka pengguna yang lebih interaktif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Copyright © September 2026

Keuntungan dan Kerugian RAD

Keuntungan utama:

- sistem dapat dikembangkan lebih cepat dengan penghematan biaya yang signifikan

Kerugian:

- Menekankan mekanisme sistem itu sendiri dan tidak menekankan kebutuhan strategis bisnis perusahaan.
- Baik untuk jangka pendek.
- Memungkinkan lebih sedikit waktu untuk mengembangkan kualitas, konsistensi, & standar desain.
- RAD dapat menjadi alternatif yang menarik, jika suatu organisasi memahami risiko yang mungkin terjadi

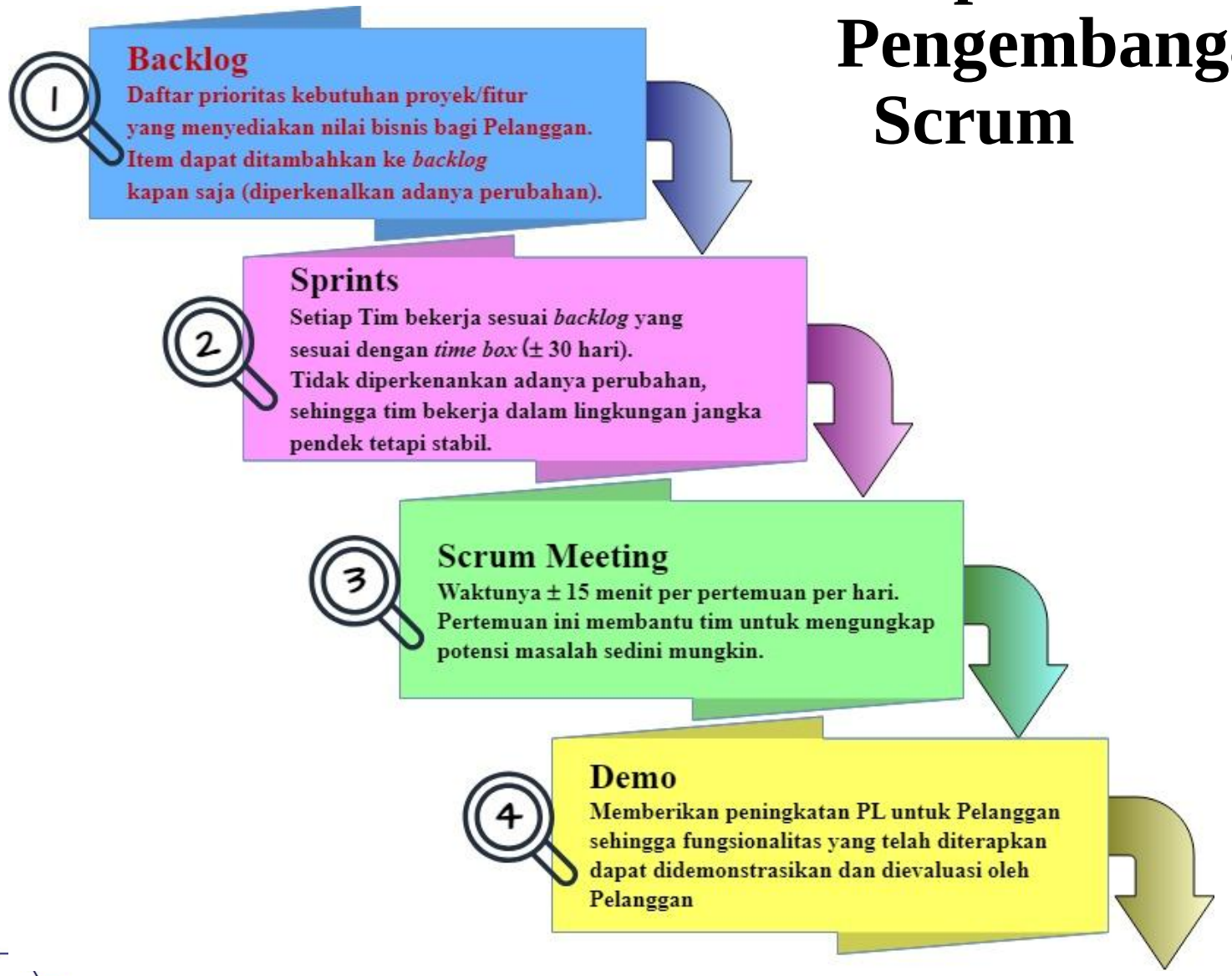
Copyright © September 2026

5. MODEL SCRUM

- *Scrum* adalah sebuah proses yang *agile* untuk menangani produk yang kompleks.
- Scrum digunakan untuk memandu kegiatan pengembangan dalam suatu proses yang mencakup kerangka kerja seperti: kebutuhan, analisis, desain, evolusi, dan pengiriman.
- Scrum menekankan penggunaan seperangkat pola proses PL yang telah terbukti efektif untuk proyek dengan jadwal yang ketat, perubahan kebutuhan, dan kekritisan bisnis

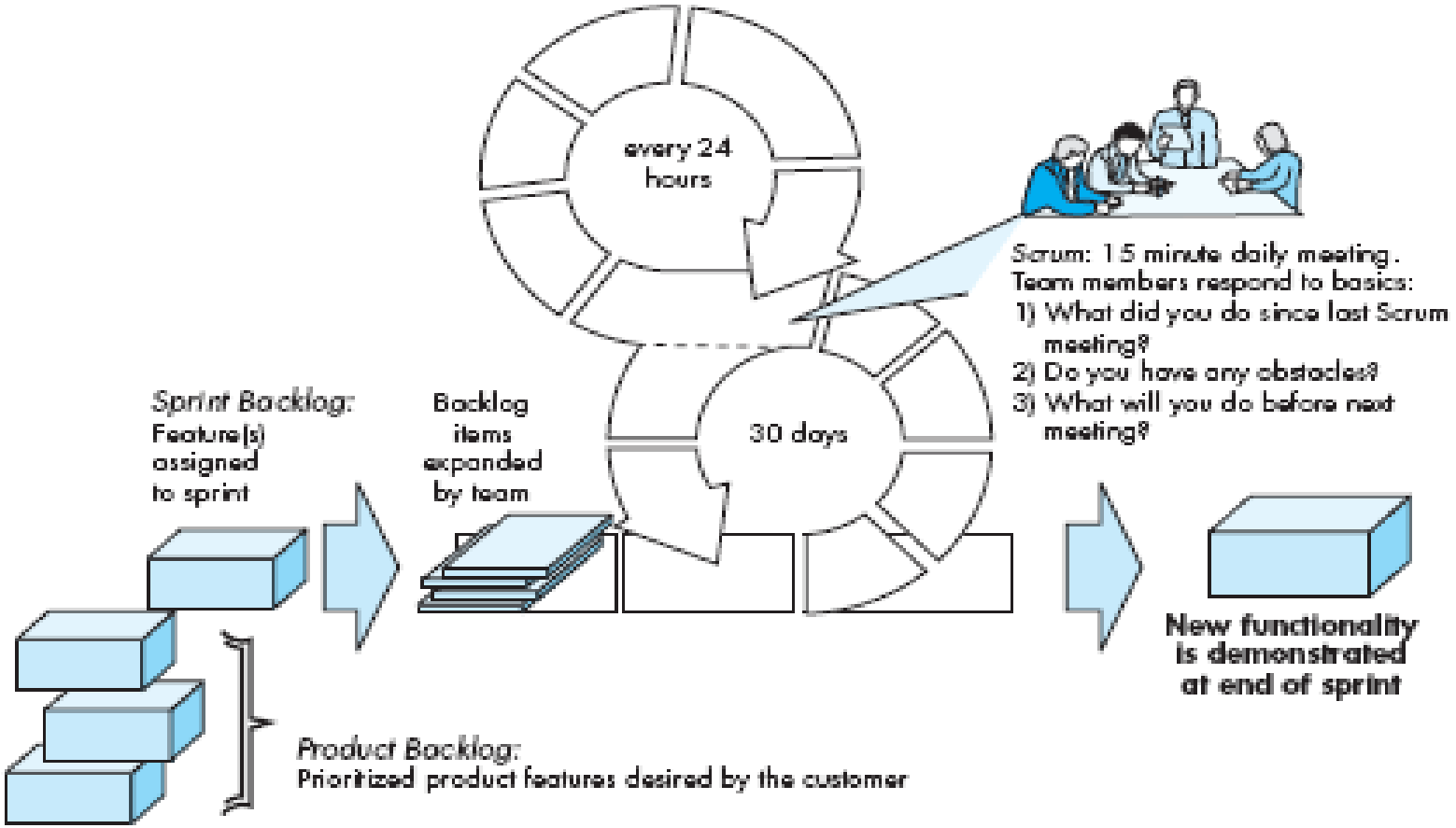
Copyright © September 2026

Tahapan Pengembangan Scrum



 Copyright © September 2026

Model Scrum



Sumber: Pressman (2015:78)

 Copyright © September 2026

Penjelasan gambar

a. Gagasan awal adalah bahwa seluruh tim harus diberdayakan untuk membuat keputusan sehingga istilah ‘Manajer Proyek', telah dengan sengaja dihindari.

b. ***Scrum Master*** adalah seorang fasilitator yang mengatur

- pertemuan harian
- melacak *backlog* dari pekerjaan yang harus dilakukan
- mencatat keputusan
- mengukur kemajuan terhadap *backlog*
- berkomunikasi dengan pelanggan dan manajemen di luar tim

Copyright © September 2026

Penjelasan gambar (lanjutan)

c. Seluruh tim menghadiri pertemuan harian, agar tetap fokus pada tugas masing-masing.

d. Selama pertemuan, semua anggota tim berbagi informasi, melaporkan kemajuan mereka sejak pertemuan terakhir, menjelaskan masalah yang muncul, dan apa yang direncanakan untuk hari berikutnya.

e. Ini berarti bahwa semua orang di tim tahu apa yang sedang terjadi, dan jika masalah muncul, dapat saling membanttu.

f. Semua orang berpartisipasi dalam perencanaan jangka pendek ini.

Copyright © September 2026

Keuntungan Model Scrum

a. Produk dipecah menjadi beberapa sub-produk sehingga dapat dikelola dan dimengerti

b. Persyaratan yang tidak stabil tidak menghambat kemajuan

c. Seluruh tim memiliki visibilitas sehingga dapat meningkatkan komunikasi tim

d. Pelanggan melihat pengiriman tepat waktu dan mendapatkan umpan balik bagaimana produk tersebut bekerja

e. Kepercayaan antara Pelanggan dan Pengembang akan terjalin dan mengharapkan proyek berhasil

Copyright © September 2026

Model V-Model

- Model V-Model adalah model pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan antara pengembangan perangkat lunak dengan pengujian perangkat lunak.
- Model ini sering juga disebut sebagai Verification and Validation Model atau V-Model.
- Pada Model V-Model, proses pengembangan perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak dijalankan secara bersamaan.

Copyright © September 2026

Model V-Model (Lanjutan)

- Proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan pada Model V-Model terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:
- **Requirements Analysis**: Pada tahap ini, kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak dianalisis dan didokumentasikan. Dokumen kebutuhan ini akan menjadi acuan bagi seluruh tahap selanjutnya.
- **Sistem Design**: Pada tahap ini, perangkat lunak dirancang arsitektur secara keseluruhan, termasuk arsitektur perangkat lunak, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, serta spesifikasi teknis lainnya.

Copyright © September 2026

Model V-Model (Lanjutan)

- **Architectural Design**: Pada tahap ini, arsitektur perangkat lunak dirancang secara lebih detail. Seluruh komponen perangkat lunak dijelaskan dengan baik.
- **Module Design**: Pada tahap ini, modul-modul yang dibutuhkan oleh perangkat lunak dirancang secara detail, termasuk spesifikasi teknis untuk masing-masing modul.

Copyright © September 2026

Model V-Model (Lanjutan)

- **Implementation**: Pada tahap ini, perangkat lunak dikembangkan dengan mengikuti rancangan yang telah disepakati pada tahap sebelumnya.
- **Testing**: Pada tahap ini, perangkat lunak diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa perangkat lunak berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.
- **Deployment**: Pada tahap ini, perangkat lunak siap untuk digunakan dan diinstal pada lingkungan yang ditargetkan.
- **Maintenance**: Pada tahap ini, perangkat lunak dipelihara dan diperbaiki untuk memastikan bahwa perangkat lunak tetap berjalan dengan baik.

Copyright © September 2026

Model V-Model (Lanjutan)

- Dalam Model V-Model, tahapan pengembangan perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak berjalan secara bersamaan.
- Setiap tahapan pengembangan perangkat lunak dipasangkan dengan tahapan pengujian perangkat lunak yang sesuai.
- Hal ini memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan telah diuji dengan baik sejak awal pengembangan.

Copyright © September 2026

Kelebihan Model *V-Model*

- mampu memastikan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan, karena setiap tahap pengembangan perangkat lunak dipasangkan dengan tahap pengujian perangkat lunak yang sesuai.
- Model ini juga memberikan kejelasan dan struktur yang baik dalam proses pengembangan perangkat lunak

Kekurangan Model *V-Model*

- proses pengembangan dan pengujian perangkat lunak yang cukup kompleks dan memerlukan banyak sumber daya.
- Model ini kurang fleksibel dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan pelanggan atau keadaan lingkungan.

Copyright © September 2026

Model Iterative-Incremental

- Model Iterative-Incremental adalah pemodelan perangkat lunak yang menggabungkan antara model waterfall dan model spiral.
- Model ini dilakukan secara iteratif dan terus menerus dengan menggunakan pendekatan incremental.
- Pada setiap iterasi, model iterative-incremental mengembangkan produk yang dapat berdiri sendiri, tetapi terus mengintegrasikan dengan produk iterasi sebelumnya.
- Proses pengembangan pada model ini dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan, kemudian desain, implementasi, dan pengujian.

Copyright © September 2026

Model Iterative-Incremental

- Selama pengembangan produk, pengembar akan melakukan evaluasi setiap kali iterasi selesai.
- Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki dan memperbaiki kekurangan produk pada iterasi selanjutnya.
- Dalam setiap iterasi, produk yang dikembangkan akan lebih baik dan lebih lengkap dari iterasi sebelumnya.

Copyright © September 2026

Kelebihan Model *Iterative- Incremental*

- Fleksibilitas dalam mengubah kebutuhan atau perubahan desain di awal proses pengembangan, serta meminimalkan resiko terhadap kegagalan pengembangan produk.
- Model iterative-incremental juga memberikan hasil produk yang lebih berkualitas dan dapat lebih cepat diluncurkan ke pasaran karena adanya evaluasi dan perbaikan pada setiap iterasi

Kekurangan *Iterative- Incremental*

- Proses pengembangan yang dapat memakan waktu yang lebih lama karena iterasi yang terus menerus.
- Biaya pengembangan juga dapat meningkat karena harus melakukan evaluasi pada setiap iterasi. Oleh karena itu, model ini cocok digunakan pada proyek-proyek dengan skala besar dan kompleks

 Copyright © September 2026

Model Agile

- Model Agile adalah sebuah pendekatan pemodelan perangkat lunak yang menekankan pada kerja sama tim, respons terhadap perubahan, dan pengiriman produk yang berfungsi dengan cepat.
- Model ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan bertahap, serta berusaha untuk memberikan nilai tambah dalam setiap tahap pengembangan.

 Copyright © September 2026

Model Agile

Beberapa karakteristik penting dari Model Agile antara lain:

- **Pendekatan berbasis tim**: Model Agile menempatkan tim sebagai fokus utama dalam pengembangan perangkat lunak. Semua anggota tim bekerja secara kolaboratif dan terlibat dalam setiap tahap pengembangan.
- **Responsif terhadap perubahan**: Karena perubahan terjadi di dalam pengembangan perangkat lunak, Model Agile menempatkan fleksibilitas dan adaptabilitas sebagai prioritas dalam setiap tahap pengembangan. Tim harus siap untuk mengatasi perubahan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan.

Copyright © September 2026

- **Pengiriman produk yang berfungsi dengan cepat**: Model Agile menekankan pada pengiriman produk yang berfungsi dengan cepat dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Ini berarti setiap iterasi harus menghasilkan produk yang dapat digunakan dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan.
- **Komunikasi yang efektif**: Komunikasi yang efektif sangat penting dalam Model Agile. Tim harus terus berkomunikasi secara terbuka dan transparan, memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang proyek dan tujuan pengembangan.
- **Perbaikan terus-menerus**: Model Agile menempatkan perbaikan sebagai prioritas dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap iterasi harus mengevaluasi kinerja tim dan menentukan cara untuk meningkatkan proses pengembangan. terus-menerus

 Copyright © September 2026

Model Agile

- Dalam Model Agile, pengembangan perangkat lunak dilakukan dalam serangkaian iterasi pendek, yang dikenal sebagai sprint.
- Setiap sprint memiliki durasi tetap dan menghasilkan produk yang dapat digunakan.
- Tim secara teratur bertemu untuk mengevaluasi kemajuan dan menentukan cara untuk memperbaiki proses.
- Model Agile sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks atau yang memerlukan fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi.
- Beberapa kerangka kerja yang populer dalam Model Agile antara lain Scrum, Kanban, dan Extreme Programming (XP).

Copyright © September 2026

6. CONTOH STUDI KASUS

Tema: Sistem Pemesanan Makanan (Kue) pada Usaha UMKM

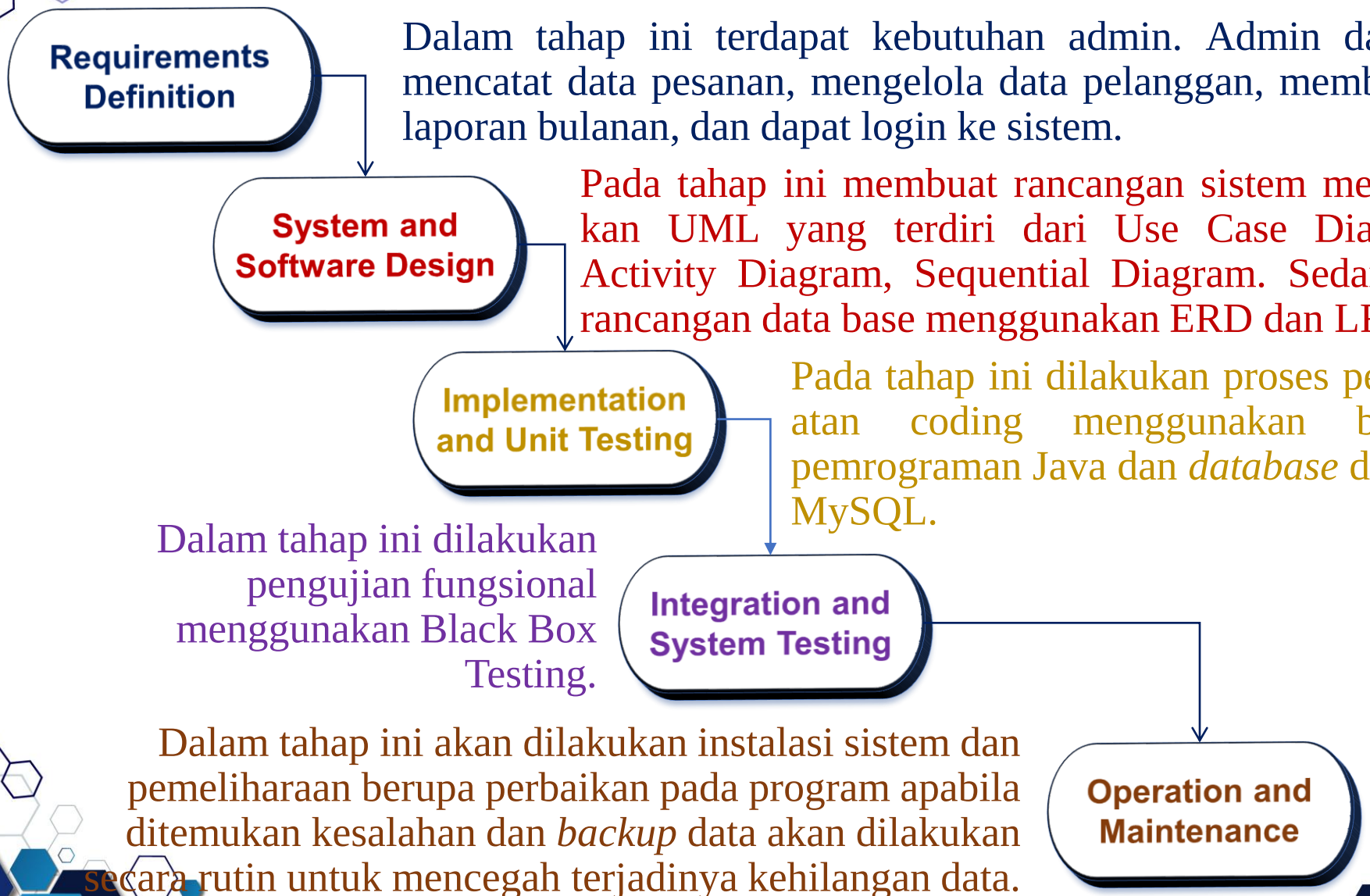
Untuk mempermudah pengelolaan usaha makanan, seorang anggota baru UMKM akan membuat sebuah program berbasis desktop. Program akan dioperasikan oleh seorang admin yang bertanggung jawab pada semua pemesanan makanan/kue.

Admin akan mencatat data Pelanggan dan pesanannya yang selanjutnya akan dibuatkan nota pemesanan berikut struk pembayaran. Pesanan akan diproses kemudian sesuai dengan jadwalnya.

Setiap akhir bulan Admin membuat Laporan Pemesanan dan Laporan Penjualan yang akan diserahkan kepada Pemilik Usaha UMKM.

Copyright © September 2026

Contoh dengan Model Waterfall **Sommerville (2011: 30)**



 Copyright © September 2026

Tugas Kelompok

- Mahasiswa membuat rancangan pengembangan PL menggunakan model proses pengembangan software lengkap dengan tahapannya, dan tuliskan **referensinya,** contoh (nama_pengarang, tahun).
- Tiap kelompok mengerjakan **Judul Sistem** yang berbeda.
- Judul Sistem tentang Desktop/Web/Mobile, dan Mahasiswa tidak diperkenankan mengutip atau menulis ulang dari jurnal/artikel yang ada di internet atau makalah lainnya.
- Dikumpulkan pada Pertemuan-8

Copyright © September 2026